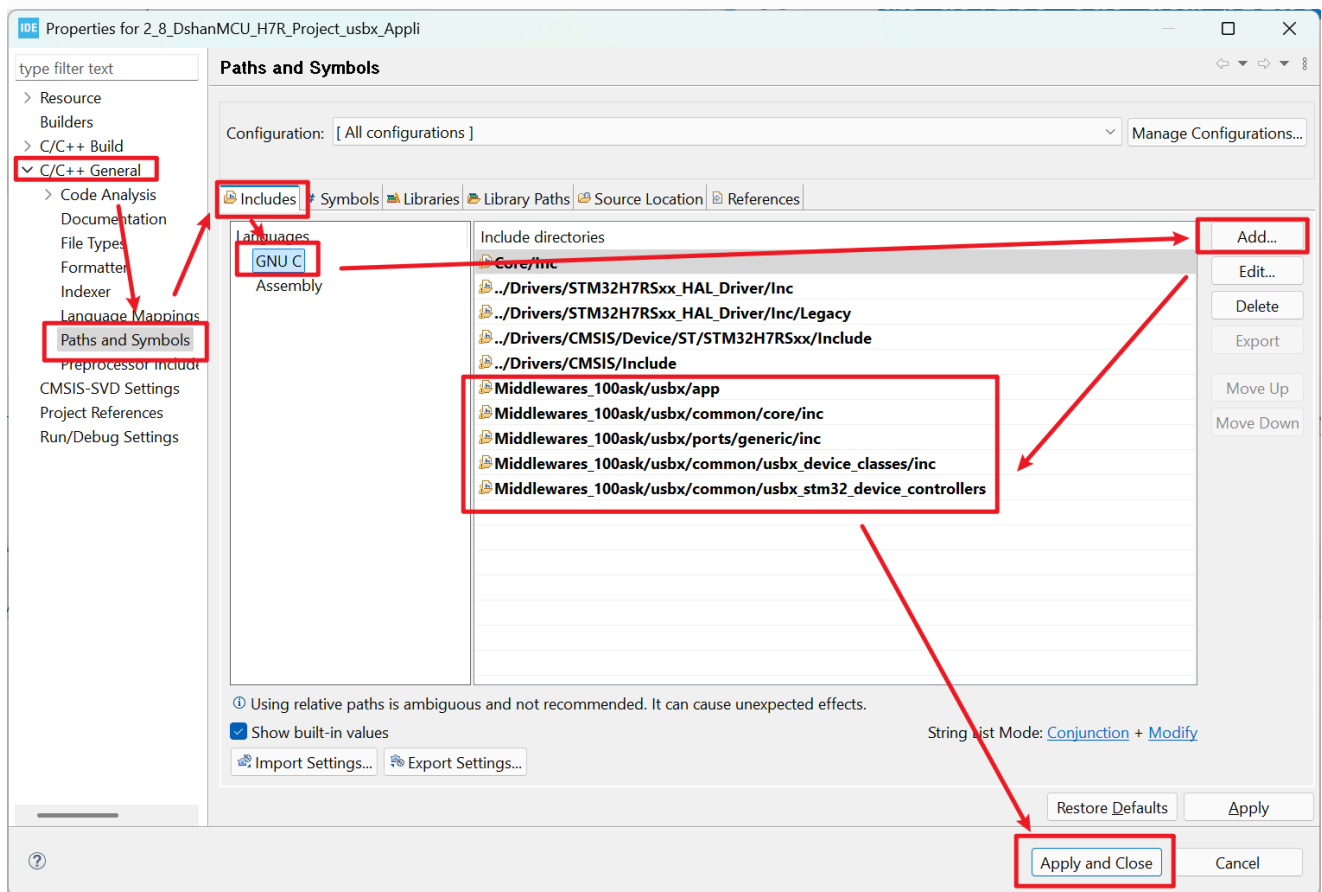


基于usb实现虚拟串口打印

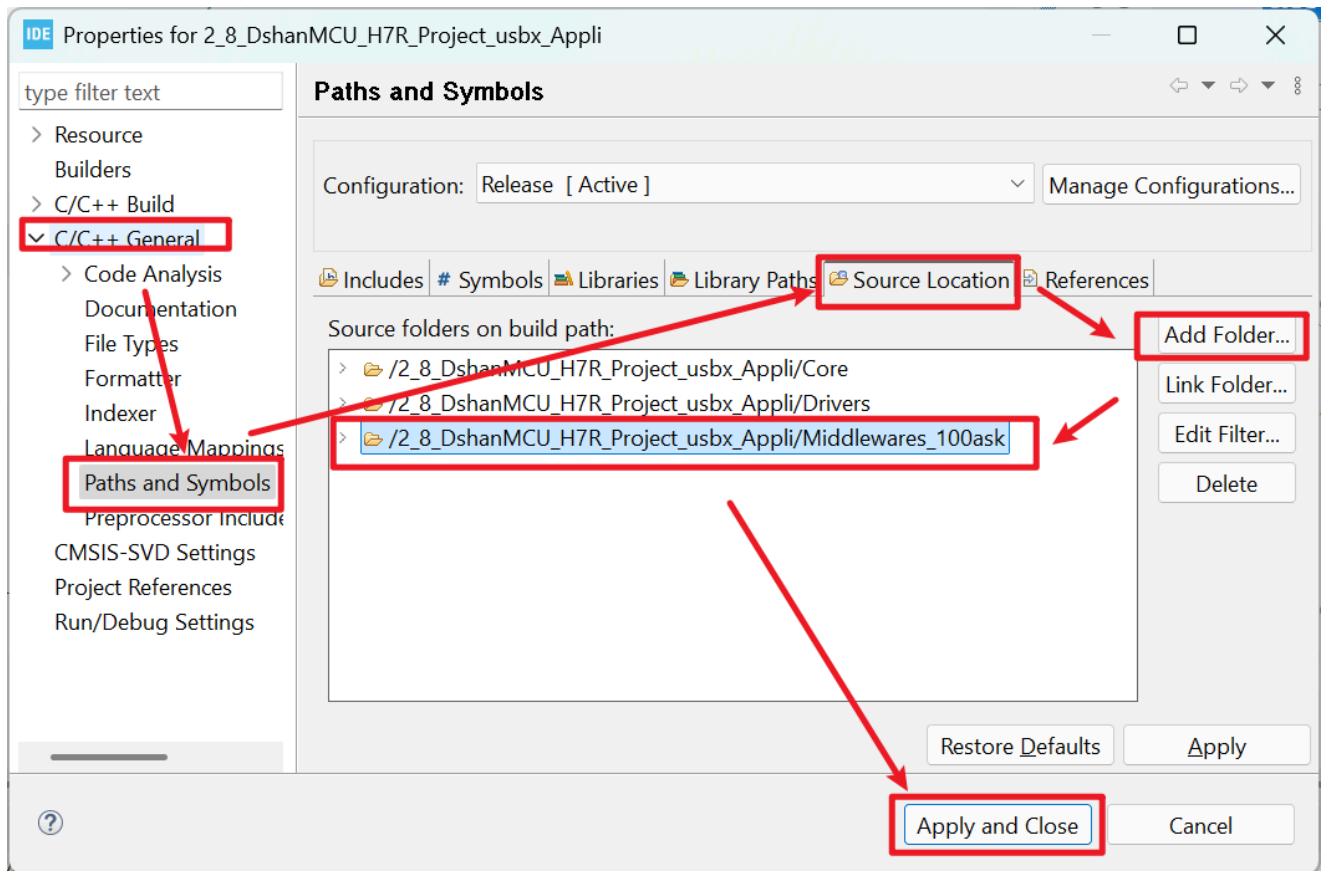
工程参考: [DshanMCU_H7R/project/App/DshanMCU_H7R_LVGL_Desktop](#)

添加头文件包含:

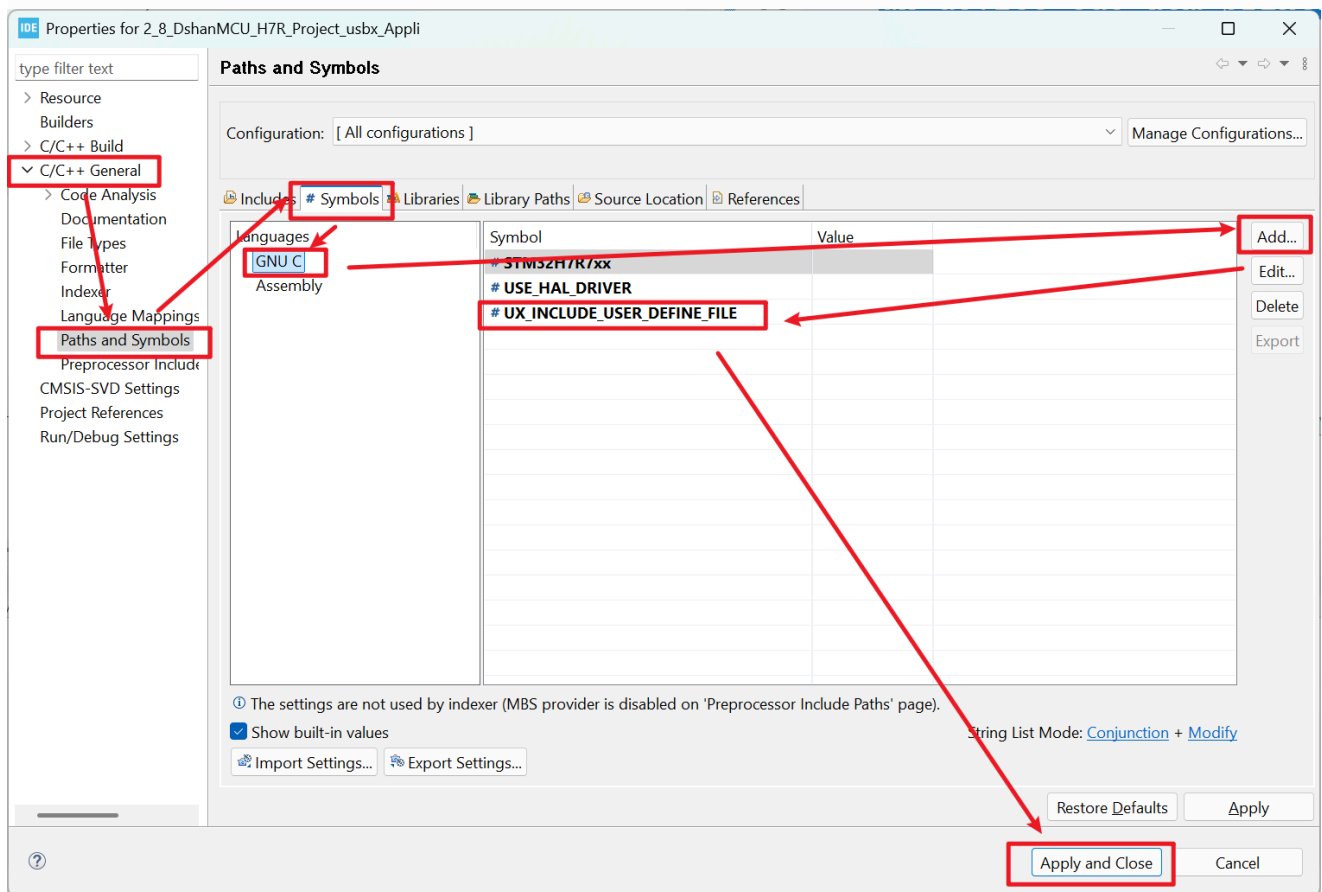
- Middlewares_100ask/usb/app
- Middlewares_100ask/usb/common/core/inc
- Middlewares_100ask/usb/ports/generic/inc
- Middlewares_100ask/usb/common/usb_device_classes/inc
- Middlewares_100ask/usb/common/usb_stm32_device_controllers



还需要添加源文件的路径:



添加编译宏：UX_INCLUDE_USER_DEFINE_FILE



注意

如果后续需要将程序烧录到SDRAM中进行Debug，那么请在main函数中将下面这两行代码注释掉：

```
//MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();  
//MX_TIM2_Init();
```

并且不要使用usbx相关的函数，比如：

```
//ux_device_cdc_acm_printf("LCD BL OFF!\n");
```

串口识别不出来？

如果烧录程序之后串口无法识别出来，请分别尝试下面的操作：

1. 将连接到板子的Type-C和ST-Link都拔除，然后先单独接Type-C数据线检查串口，无问题之后再接ST-Link，后续如果再出现问题，重复上面的操作：全部拔除，先接Type-C线，再接ST-Link。

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展学习

- usbx官方仓库：<https://github.com/STMicroelectronics/stm32-mw-usbx>
- stm32-usbx-examples：<https://github.com/STMicroelectronics/stm32-usbx-examples>